BINUS University

Academic Career: ***Undergraduate / ~~Master~~ / ~~Doctoral~~ *)***			**Class Program:** ***~~International~~ / Regular / ~~Smart Program~~ /*** ***~~Global Class~~ / ~~BINUS Online Learning~~ *)***		
☐ **Mid Exam** ☐ **Compact Term Exam** ☑ **Final Exam** ☐ **Others Exam : _____**			**Term : Odd / ~~Even~~ / ~~Compact~~ *)** **Period (Only for BOL) : ~~1~~ / ~~2~~ *)**		
☑ **Kemanggisan** ☐ **Senayan** ☐ **Semarang** ☑ **Alam Sutera** ☐ **Bandung** ☑ **Bekasi** ☐ **Malang**			**Academic Year :** **2023 / 2024**		
Exam Type*	:	Onsite / ~~Online~~	Faculty / Dept.	:	School of Computer Science
Day / Date**	:	Senin / 15 Januari 2024	Code - Course	:	COMP6047001 – Algorithm and Programming COMP6047016 – Algorithm and Programming COMP6047049 – Algorithm and Programming
Time**	:	13:00 - 16:20 (200 Menit)	Code - Lecturer	:	Team Teaching
Exam Specification***	:	☐ Open Book ☐ Open Notes ☑ Close Book ☐ Submit Project ☐ Open E-Book ☐ Oral Test	BULC (Only for BOL)	:	-
			Class	:	All Classes
Equipment***	:		Student ID ***	:	
☐ Exam Booklet ☐ Laptop ☐ Drawing Paper – A3 ☐ Calculator ☐ Tablet ☐ Drawing Paper – A2 ☐ Dictionary ☐ Smartphone ☐ Notes			Name ***	:	
			Signature ***	:	
*) *Strikethrough the unnecessary items* **) *For Online Exam, this is the due date* ***) *Only for Onsite Exam*					

Please insert the test paper into the exam booklet and submit both papers after the test.

The penalty for CHEATING is DROP OUT!

Learning Outcomes:

LO 2 : Apply syntax and functions in C language in problem solving
LO 3 : Construct a program using C language in problem solving
LO 4: Design a program with file processing using C language in problem solving
LO 5: Choose the best sorting and searching algorithm in problem solving

I. Case (100%)

1. **[LO 1, LO 2 & LO 3, 25 points] File Termudah V2**
   Jojo memberikan sebuah file bernama "testdata.in" yang terdiri dari beberapa baris bilangan bulat. Jojo kemudian meminta anda untuk mencari *sum* dari setiap baris angka, dan mencari nilai absolut dari silsilah nilai maksimum dan minimum dari hasil *sum* dari setiap baris angka !

Verified by,

Alif Tri Handoyo, S.T., M.Kom. (D6823) and sent to Program on Dec 15th, 2023

Constrains

- Setiap bilangan berada di antara 1 dan 1000 (inklusif).
- Banyaknya bilangan dalam file tersebut di antara 1 dan 1000 (inklusif).

Format Input

Masukan diberikan dalam sebuah file bernama "testdata.in" yang terdiri dari beberapa baris data. Dalam file tersebut terdapat banyak bilangan bulat positif.

Format Output

Sebuah bilangan yang merupakan hasil dari manipulasi bilangan dalam file yang telah diberikan.

Sample Input (testdata.in)	Sample Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9	18

Penjelasan:

sum dari baris pertama yakni 1 2 3 adalah 1 + 2 + 3 = 6

sum dari baris kedua yakni 4 5 6 adalah 4 + 5 + 6 = 15

sum dari baris ketiga yakni 7 8 9 adalah 7 + 8 + 9 = 24

Maka selisih antara nilai maksimum (24) dan minimum (6) dari *sums* tiap baris adalah 24 – 6 = 18.

Sample Input (testdata.in)	Sample Output
1 4 6 2 3 1 2 8 1 1 2 3 4 2	10

Penjelasan:

sum dari 1 4 6 2 3 adalah 1 + 4 + 6 + 2 + 3 = 16

sum dari 1 2 8 1 adalah 1 + 2 + 8 + 1 = 12

sum dari 1 2 3 adalah 1 + 2 + 3 = 6

sum dari 1 2 7 2 adalah 4 + 2 = 6

Maka selisih antara nilai maksimum (16) dan minimum (6) dari *sums* tiap baris adalah 16 – 6 = 10.

Sample Input (testdata.in)	Sample Output
1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 5 4 2	0

Penjelasan:

sum dari 1 1 1 1 1 1 adalah 1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1 = 6

sum dari 1 2 3 adalah 1 + 2 + 3 = 6

sum dari 1 5 adalah 1 + 5 = 6

sum dari 4 2 adalah 4 + 2 = 6

Maka selisih antara nilai maksimum (6) dan minimum (6) dari *sums* tiap baris adalah 6 – 6 = 0.

2. **[LO 1, LO 2 & LO 3, 25 points] Pengusaha Kopi**

Beebee adalah seorang pengusaha sukses, untuk memperluas jangkauan usahanya, Beebee membuka usaha Coffee Shop. Untuk membedakan dengan Coffee Shop lain, Beebee membuat tempat usahanya dengan sistem "Make your own Coffee", dimana setiap pelanggan dapat membuat kopi sendiri dengan menggunakan Gelas, Tumbler atau Mug. Setelah menikmati kopi tersebut, sistem akan menagih pembayaran kopi sejumlah mililiter yang diminum oleh pelanggan tersebut.

1. Tall – 354ml – 53.000
2. Grande – 473ml – 57.000
3. Venti – 591ml – 60.000
4. Beyond Venti – 700ml – 70.000

Apabila total yang diminum sudah melebihi ukuran tertentu (misal pelanggan meminum 360ml), maka yang ditagihkan adalah ukuran di atasnya. Tetapi jika melebihi Beyond Venti maka akan ditagih seharga Beyond Venti saja. Buat daftar tagihan berdasarkan sistem!

Constrains

$$1 \leq N \leq 100$$
$$1 \leq |S| \leq 30, |S| \; berarti \; panjang \; String \; dari \; S)$$
$$S \; hanya \; mengandung \; a - z \; dan \; A - Z$$
$$50 \leq X \leq 900$$

Format Input

Baris pertama, terdiri dari satu bilangan bulat N, yaitu berapa kali mesin kopi digunakan.
N baris berikutnya terdiri dari nama pelanggan S dan jumlah X mililiter yang diambil ketika menggunakan mesin kopi dipisahkan dengan "#".

Format Output

Output harus dinyatakan dalam format "S - P", dimana S adalah nama pelanggan dan P adalah jumlah harga yang harus dibayar. Urutan output diurutkan secara *ascending* berdasarkan jumlah harga yang harus dibayar (P).

Sample Input	**Sample Output**
3 Cameron#710 Briana#500 Aaliyah#350	Aaliyah - 53000 Briana - 60000 Cameron - 70000

Penjelasan:

Aaliyah meminum 350ml kopi, sehingga ditagihkan ukuran Tall seharga 53000
Briana meminum 500ml kopi, sehingga ditagihkan ukuran Venti seharga 60000
Cameron meminum 710ml kopi, sehingga ditagihkan ukuran Beyond Venti seharga 70000

Verified by,

Alif Tri Handoyo, S.T., M.Kom. (D6823) and sent to Program on Dec 15th, 2023

3. **[LO 1, LO 2 & LO 3, 25 points] Kamu Dimana ?**

Kamu sedang bersama dengan Linda berjalan-jalan liburan ke taman bermain. Setiap kali kamu sedang mengantri sebuah wahana, Linda selalu pergi ke entah itu ke kamar kecil, jajan, atau melihat-lihat sekeliling. Ternyata selama Linda pergi tersebut, antrian di setiap wahana bertambah sebanyak sampai paling banyak 500.000 data (termasuk kamu). Linda selalu bingung mencari kamu karena antrian yang sangat banyak tersebut, padahal tas Linda dan barang-barang lain nya ada di kamu. Untungnya, Linda mengetahui data antrian setiap wahana karena pacarnya Linda adalah orang dalam management taman bermain tersebut. Sayangnya, Linda hanya tau nomor antrian kamu. Bantu lah Linda untuk mengetahui di posisi mana kamu berada dengan program. Untuk mengetahui dengan persis dimana kamu berada, maka Linda juga perlu tahu nama orang di depan kamu dan nama orang di belakang kamu. **Jika tidak ada nama orang di depan kamu, maka tampilkan null. Jika tidak ada orang di belakang maka tampilkan null. Index peserta dan part dimulai dari index = 1.**

Constraint

$$\mathbf{10} \leq \boldsymbol{Q} \leq \mathbf{500.000}$$
$$\mathbf{1} \leq \boldsymbol{noQ} \leq \boldsymbol{Q}$$
$$\mathbf{4} \leq |\boldsymbol{nama_i}| \leq \mathbf{10}, \boldsymbol{i} \in \boldsymbol{Q}$$

Format Input

- Baris pertama akan meminta jumlah data Q
- Kemudian baris berikutnya adalah Q data nomer antrian secara **terurut naik/ ascending**
- Baris berikutnya adalah Q data nama setiap orang yang mengantri. **Tidak terurut. Urutan mengikuti urutan nomer antrian**
- Baris setelahnya teridiri dari 2 data, yaitu integer noQ, yaitu nomer antrian kamu serta string name yaitu nama kamu.

Format Output

Satu baris output berisikan sebuah integer dan dua buah string:

- Integer pertama adalah angka posisi kamu berada di seluruh antrian.
- String pertama adalah String nama orang di depan kamu
- String kedua adalah String nama orang di belakang kamu

Sample Input	Sample Output
10 1 4 8 9 10 11 15 17 20 25 nana nono nene lele lala lolo tono tene titi tata 17 tene	8 tono titi

Penjelasan:

Input data terdiri dari 10 data yang sudah terurut secara *ascending,* yakni 1 4 8 9 10 11 15 17 20 25. Selanjutnya adalah nama nama orang dari setiap antrian yakni nana nono nene lele lala lolo tono tene titi tata.
Baris terakhir input adalah nomor antrian, dan nama anda.

Verified by,

Alif Tri Handoyo, S.T., M.Kom. (D6823) and sent to Program on Dec 15th, 2023

Output terdiri dari urutan antrian anda saat ini, (yakni urutan ke 8), dan nama orang di depan (tono) dan dibelakang (titi) anda.

4. **[LO 1, LO 2 & LO 3, 25 points] Labyrinth**
   Shin terjebak di sebuah maze 2 dimensi dengan ukuran N sebesar 10 × 10. Shin yang sedang berada di posisi S ingin menuju posisi E dengan jalan tercepat. Bantulah Shin untuk mengecek apakah dia bisa mencapai posisi $\boldsymbol{E}$.

   Constraint

   $$N = 10$$
   $$T = \#, S, E, [Spasi]$$

   Format Input
   Input dapat diakses dalam file "testdata.in". Inputan berupa N baris dimana setiap baris terdapat N kolom yang berisi character T. Karakter terdiri dari beberapa simbol:

   - # = Jalan yang tidak bisa dilalui
   - S = Posisi awal Shin
   - E = Posisi yang ingin dituju oleh Shin
   - [$Spasi$] = Jalan yang bisa dilalui

   Format Output
   Tampilan sebuah teks yakni "BERHASIL" jika Shin bisa mencapai posisi $\boldsymbol{E}$, dan "GAGAL" jika Shin tidak dapat mencapai posisi $\boldsymbol{E}$.

   Sample Case 1

Input (testdata.in)	Output (standard output)
#S######## # ## ## # ## ## ## # ## # # ### ## # # ### ## # # ### ## # # ## # ##### ## #E ##	BERHASIL

   Penjelasan
   Shin dapat memilih jalur ke bawah tegak lurus dari S sehingga bisa mencapai posisi E, sehingga outputnya adalah "BERHASIL".

Verified by,

Alif Tri Handoyo, S.T., M.Kom. (D6823) and sent to Program on Dec 15th, 2023

Sample Case 2

Input (testdata.in)	Output (standard output)
########## #### ## #### ## ## #S ## ### ### ## ### ### ## ### ###### #### E# ########## ##########	GAGAL

Penjelasan

Shin tidak mendapatkan jalur dari S yang dapat sampai ke $\boldsymbol{E}$, sehingga outputnya adalah "GAGAL"

-- Selamat Mengerjakan --

Verified by,

Alif Tri Handoyo, S.T., M.Kom. (D6823) and sent to Program on Dec 15th, 2023